



FACULTAD DE CIENCIAS – E.P. DE CIENCIA DE LA
COMPUTACION
“ARQUITECTURA DE COMPUTADORES” (CC221)
CICLO 2022 - I

Solución del 1er. Laboratorio Calificado(En el Simulador)

Por Prof.: César Martín Cruz Salazar

Tiempo: 2h:40m

- 1) (7 pts.) Programa que calcula la suma de un conjunto de números.
Visualizar el resultado en el terminal de la forma:
"Resultado de la suma es:" e indicar el valor de la suma en decimal
Listado de números a considerar: 1,9,2,6,8,7,5,3,12,10.
Sol.

```
;Update Freq.: 500
    org 0h
    lcall init
    lcall print
    db 0dh,0ah,"El resultado de la suma es :",0
    mov R3,#0      ;Obtiene el total de la suma
    mov R0,#10     ;Cantidad de elementos a sumar
    mov R2,#0      ;Hace las veces de "i"
otra_vez:
    mov A,R2
    lcall obtiene_numero
    add A,R3
    mov R3,A       ;Se guarda el total en R3
    inc R2
    djnz R0,otra_vez
    mov A,R3
    lcall envio_dos_digitos
    lcall crlf
    sjmp $
obtiene_numero:
    inc A
    movc A,@A+PC
    ret
    db 1,9,2,6,8,7,5,3,12,10
$INCLUDE(subrutinasDeUsoFreq.inc)
end
```

- 2) (8 pts.) Desarrolle un programa que inicialmente pida que frecuencia utilizar de la forma: "Seleccionar la frecuencia con el boton 1 o 2".
cuando utiliza el switch(botón) conectado al pin P3.2 genera una frecuencia de 9 hz que se muestra en el pin P1.0 usando el timer 0 en modo 1. Y con otro switch conectado al pin P3.3 se cambie a otra frecuencia generada de 27hz que se muestra igualmente en el pin P1.0 usando el timer 0 en modo 1.
En ambos casos, el valor de la frecuencia según el caso se mostrará en el Terminal como:
"La Frecuencia del led es: valor correspondiente".

Sol.

;Valor calculado en modo1 14335.999999999985=14336-->3800h para generar 9hz
;Valor calculado en modo1 48469.333333333333=48469-->BD55h para generar 27hz

```

;Update Freq.: 600

    org 0h
    lcall init
    lcall print
    db 0dh,0ah,"Seleccione la frecuencia con los botones",0
espera_seleccion:
    jnb P3.2,frec1
    jnb P3.3,frec2
    sjmp espera_seleccion
frec1:
    lcall print
    db 0dh,0ah,"La Frecuencia del led es: ",0
    mov A,#9
    add A,#30h
    lcall sndchr
sigue_frec9hz:
    lcall frec9hz
    jnb P3.3,frec2
    sjmp sigue_frec9hz
frec2:
    lcall print
    db 0dh,0ah,"La Frecuencia del led es:",0
    mov A,#27
    lcall envio_dos_digitos
sigue_frec27hz:
    lcall frec27hz
    jnb P3.2,frec1
    sjmp sigue_frec27hz
frec9hz:
    jnb P3.3,sale
    mov TH0,#38h
    mov TL0,#0
    setb TR0
    jnb TF0,$
    cpl P1.0
    clr TF0
sale:
    ret
frec27hz:
    jnb P3.2,sale1
    mov TH0,#0BDh
    mov TL0,#55h
    setb TR0
    jnb TF0,$
    cpl p1.0
    clr TF0
sale1:
    ret
$INCLUDE(subrutinasDeUsoFreq.inc)
end

```

- 3) (5 pts.) Desarrolle un programa que mediante el switch(botón) conectado a P3.2 inicie el juego de luces "barra de progreso" (de derecha a izquierda) en solamente 4 leds a una velocidad de 100 milisegundos. Cuando termina que se vuelva a iniciar al presionar P3.2.

Considerar un título en el terminal de: "Barra de Progreso".

Sol.

```

;Update Freq.:600

```

```

        org 0h
        lcall init
reinicia:
        jnb P3.2,inicia
        sjmp reinicia
inicia:
        lcall print
        db 0dh,0ah,"Barra de Progreso",0
        mov P1,#0FFh
        mov R4,#4
        mov R2,#0
lazo:
        mov A,R2
        lcall obtiene_binario
        mov P1,A
        mov A,#5          ;Considero 5 porque el simulador es lento en comparación a la placa
        lcall delay
        inc R2
        djnz R4,lazo
        sjmp reinicia
obtiene_binario:
        inc A
        movc A,@A+PC
        ret
        db 11111110b,11111100b,11111000b,11110000b
        ret
$INCLUDE(subrutinasDeUsoFreq.inc)
end

```